

Un Algoritmo para Contar Sístoles en Superficies Hiperbólicas compactas

Camila Guajardo Vásquez

En colaboración con Dra. Anita Rojas Rodríguez

Seminario de Doctorado Otoño 2026

Departamento de Ingeniería Matemática, Universidad de Chile

12 de mayo de 2026



Día Internacional de las Mujeres en la Matemática



Figura: Maryam Mirzakhani (Teherán, Irán; 12 de mayo 1977 - Stanford, California, Estados Unidos; 15 de julio de 2017).

Primera mujer (y persona iraní) en ganar la medalla Fields (2014).

- **Áreas de investigación:** geometría hiperbólica, espacios de moduli, geometría simpléctica, sistemas dinámicos.
- **Conteo asintótico de geodésicas** en superficies hiperbólicas completas de área finita de género h (y n cúspides)
- Delsarte, Huber, Selberg ('40s-60's):

$$c_X(L) = \# \{ \gamma \text{ geodésica cerrada primitiva} : \ell(\gamma) \leq L \} \sim \frac{e^L}{L}$$

- Mirzakhani: ¿cuántas de ellas son **simples**?

$$s_X(L) \sim n(X) L^{6h-6+2n}.$$

Contando sístoles

S superficie de Riemann compacta de género $h \geq 2$.

- **Sístoles:** geodésicas cerradas simples de largo minimal.
- **Largo sistólico (sys):** largo de cualquier sístole.
- **Kissing number (Kiss):** número de sístoles, hasta homotopía libre.
- **Objetivo:** acotar $\text{sys}(S)$ y $\text{Kiss}(S)$

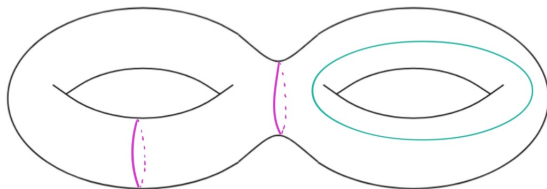


Figura: Las geodésicas **rosadas** son sístoles.

- **Método:** implementar rutina computacional.
 - **Input:** grupo finito G y *signatura* para su acción.
 - **Output:** polígono fundamental para S y geodésicas candidatas a sístoles.
- **Test:** superficie de Bolza B (modelo afín: $y^2 = x^5 - x$), con acción de $\text{Aut}(B) \cong \text{GL}_2(3)$ con *signatura* $(0; 8, 3, 2)$.
- $|\text{GL}_2(3)| = 48$, el mayor posible en género 2.

Acciones y polígonos hiperbólicos

Algoritmo

- Uniformizando B/G

- Polígono para B

- Base de homología y cota en sys

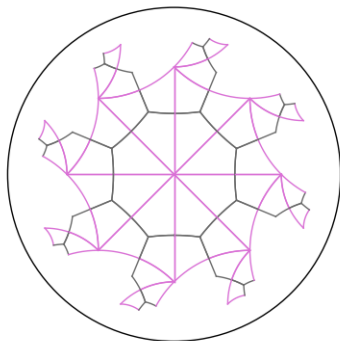
- Acción y cota en Kiss

Desafíos y trabajo futuro

Acciones y polígonos hiperbólicos

Uniformización

- B se puede realizar como $\mathbb{D}/\Gamma$, $\Gamma \leq \text{Möb}(\mathbb{D})$ Fuchsiano.
- $\text{Möb}(\mathbb{D}) = \left\{ z \mapsto e^{i\theta} \frac{z - a}{z - \bar{a}} : a \in \mathbb{D}, \theta \in [0, 2\pi) \right\}$
- **Superficie Riemanniana:** restringir $g_z = \frac{4}{(1-|z|^2)^2} dz d\bar{z}$ a un **polígono fundamental**.



Geodésicas cerradas

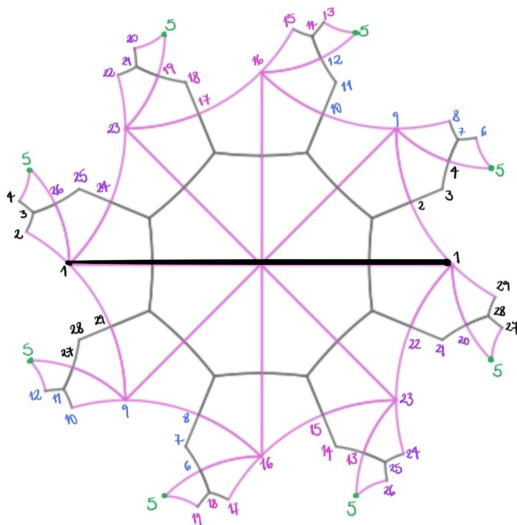
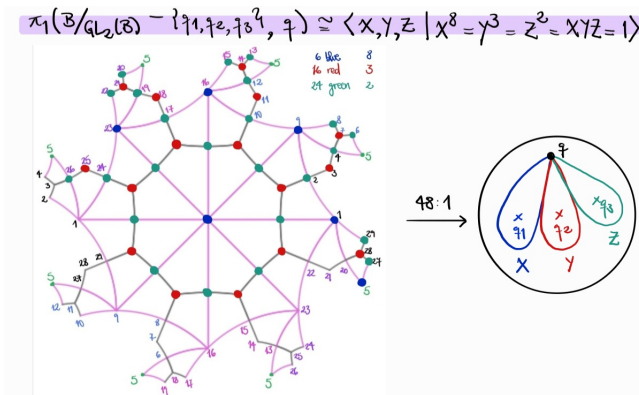


Figura: Geodésica cerrada en un polígono hiperbólico

Acciones en superficies de Riemann

- **Acción:** $\varphi: G \rightarrow \text{Aut}(S)$ inyectiva.
- **Surface-kernel epimorphism:** $\theta: \Delta \twoheadrightarrow G$ con $\ker(\theta) = \Gamma$, Γ uniformiza a S y Δ a S/G .
- Acción de $\text{GL}_2(3)$ con signature $(0; 8, 3, 2)$



Algoritmo

Uniformizando B/G

Polígono para B

Base de homología y cota en sys

Acción y cota en Kiss

Uniformizando el cociente

$B/GL_2(3)$ es uniformizado por

$$\Delta \cong \langle X, Y, Z \mid X^8 = Y^3 = Z^2 = XYZ = 1 \rangle,$$

$$X = \begin{pmatrix} e^{i2\pi/8} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Y = \begin{pmatrix} 1 & z_0 \\ \overline{z_0} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i2\pi/3} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -z_0 \\ -\overline{z_0} & 1 \end{pmatrix}$$

$$Z = XY.$$

El punto z_0 queda determinado por las leyes trigonométricas hiperbólicas.

Cuadrilátero fundamental depende de la signatura

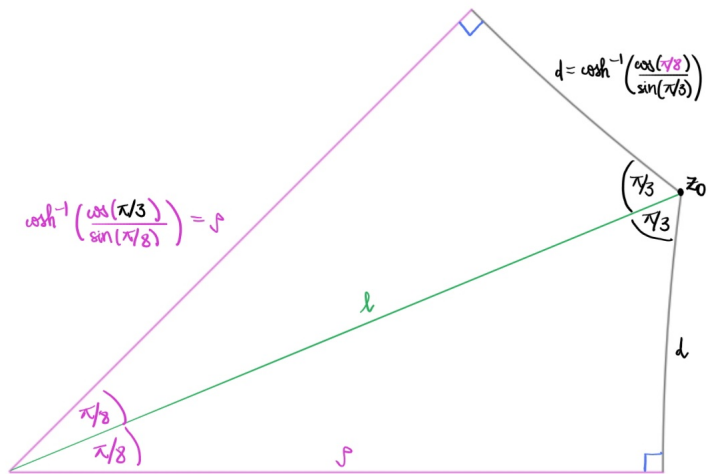


Figura: Cuadrilátero fundamental para Δ . Sus lados son geodésicas.

Vector generador

- $\theta: \Delta \twoheadrightarrow \mathrm{GL}_2(3)$ con $\ker(\theta) = \Gamma$. ¿Cómo calcular Γ ?
- **Vector generador:** $(\theta(X), \theta(Y), \theta(Z)) \in \mathrm{GL}_2(3)^3$ elementos de orden 8, 3 y 2 respectivamente.
- Presentación para $\mathrm{GL}_2(3)$:

$$\langle x, y, z \mid x^8 = z^2 = yzx = y^3 = (x^{-1}y^{-1}zx^{-1})^2 = zx^{-3}y^{-1}x^4y^{-1} = 1 \rangle$$

- Sus elementos:

$$\{x^j, x^j y, x^j xyx, x^j xyx^2, x^j xyx^3, x^j xyx^3 y \mid 0 \leq j \leq 7\}.$$

- Implementado en GAP, a través de SageMath



Polígono fundamental

Polígono fundamental: $P = \bigcup_{W \in M} W(Q)$,

$$M = \{X^j, X^j Y, X^j X Y X, X^j X Y X^2, X^j X Y X^3, X^j X Y X^3 Y \mid 0 \leq j \leq 7\}.$$

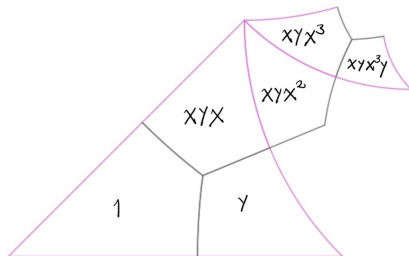


Figura: Octava parte de P (con $j = 0$).

Side-pairing (a mano)

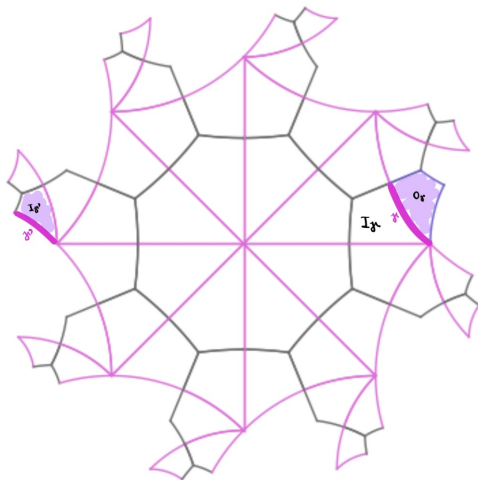


Figura: Γ -identificaciones de las curvas de la frontera.

Contents

Acciones y polígonos hiperbólicos

Algoritmo

Uniformizando B/G

Polígono para B

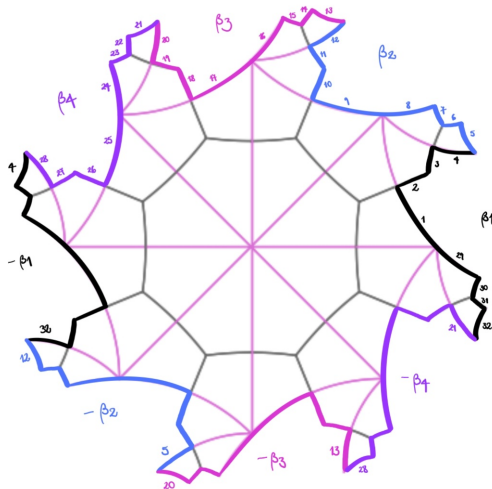
Base de homología y cota en sys

Acción y cota en Kiss

Desafíos y trabajo futuro

Base de homología

- Secuencia exacta en homología relativa respecto al borde:



Representantes geodésicos (al ojo)

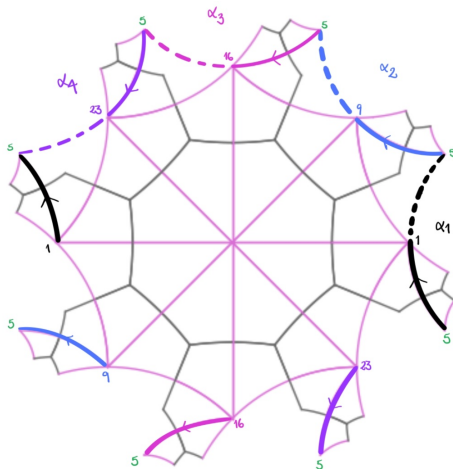


Figura: Base de homología formada por geodésicas cerradas, cada una de largo $2 \cosh^{-1}(1 + \sqrt{2})$.

¡Encontramos sístoles!

- Schmutz-Schaller (1993): $\text{sys}(B) = 2 \cosh^{-1}(1 + \sqrt{2})$.
- Es el mayor valor para sys en $\mathcal{M}_2$.
- Largo de representantes geodésicos acota superiormente a sys .

Acción en el polígono

$GL_2(3)$ actúa **permutando las copias de Q** .

Ejemplo: $x \cdot XY(Q) = X^2Y(Q)$, $y \cdot Y(Q) = XYX(Q)$

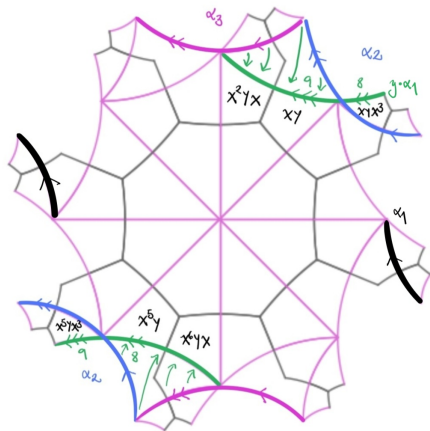


Figura: La clase de $y \cdot \alpha_1$ se determinó visualmente.

- Órbitas de sístoles están formadas por sístoles.
- Representación:

$$\mathrm{HG}_1(x) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathrm{HG}_1(y) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- $\mathrm{Stab}(\alpha_1) = \{1, x^2yx^3, x^6yx^3, x^4\}$, por tanto, $|O(\alpha_1)| = 48/4 = 12$.
- ¡La superficie de Bolza tiene (al menos) 12 sístoles!
- **En general:** cota inferior para Kiss.

$$\text{Kiss}(B) = 12$$

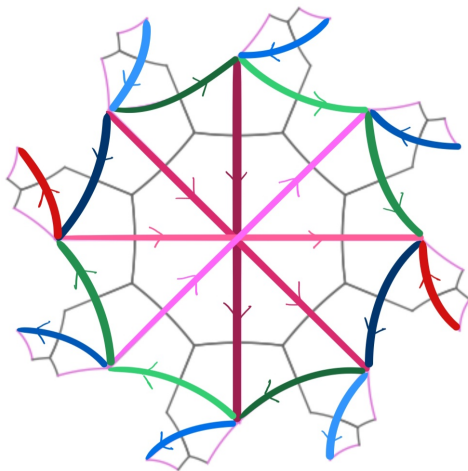


Figura: Sístoles de la superficie de Bolza

Desafíos y trabajo futuro

- Automatizar pasos: *side-pairing*, identificación de representantes geodésicos y de clases de homología.
- Si crece el género, crece el tamaño de los grupos.
- Cota de Hurwitz: $|\text{Aut}(S)| \leq 84(h - 1)$.
- A futuro: ¿extender a variedades hiperbólicas de dimensión superior?

-  Behn, A., Rodríguez, R. E., and Rojas, A. M. (2013). Adapted hyperbolic polygons and symplectic representations for group actions on Riemann surfaces. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 217(3), 409-426.
-  Guajardo Vásquez, C. (2025). *On the action of the automorphism group of a compact Riemann surface in its set of systoles*. Tesis de Magíster, Universidad de Chile. Disponible en Repositorio ANID <https://repositorio.anid.cl/entities/tesis/3af12d35-b69c-43cd-b95c-6d18aab8c90d>.
-  Schmutz Schaller, P. (1993). Riemann surfaces with shortest geodesic of maximal length. *Geometric and Functional Analysis GAFA*, 3(6), 564-631.



Mirzakhani, M. (2008). Growth of the number of simple closed geodesics on hyperbolic surfaces. *Annals of Mathematics*, 168(1), 97-125.



Rodríguez Verdejo, A. (2016). Maryam Mirzakhani: «Dibujar garabatos ayuda a mantenerse conecta al problema». En **Vidas Científicas**. Recuperado de <https://mujeresconciencia.com/2016/02/03/maryam-mirzakhani-dibujar-garabatos-ayuda-a-mantenerse-conectada-al-problema/>



Figura: Repositorio del código en Sage

Mi página: <https://cami-gv.github.io/>